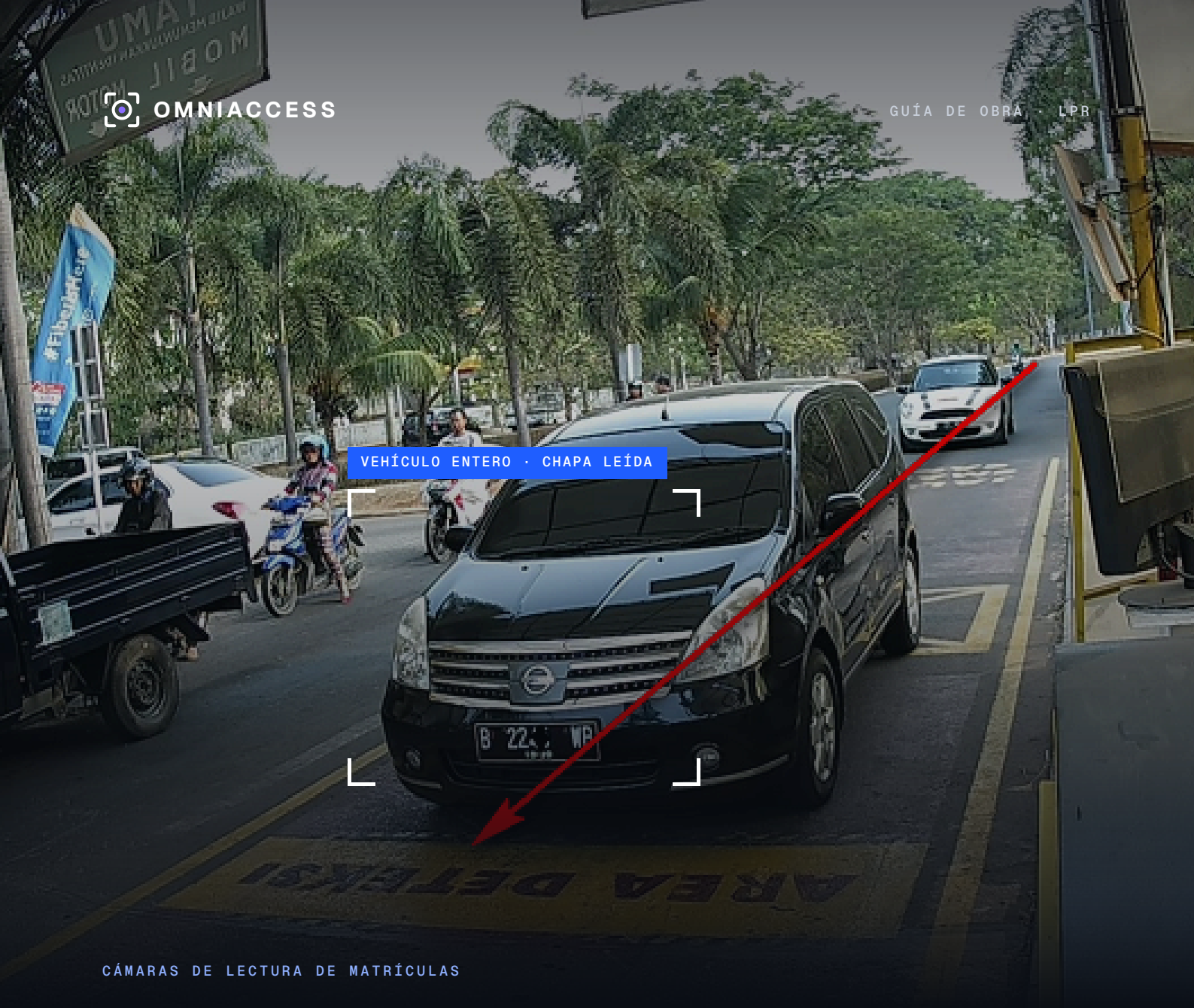


CÁMARAS DE LECTURA DE MATRÍCULAS

Hikvision serie 7 bien instalada, bien leída

Cómo ubicar, orientar y configurar una cámara LPR de la serie 7 para que lea todas las matrículas, y qué hace OmniAccess cuando la conectás.

01
Cómo lee
La regla de la serie 7 y lo que hace falta.

02
Altura y ángulos
Dónde va el poste y hacia dónde mira.

03
Entrada/Salida o Ciudad
Qué modo elegir según el lugar.

04
Configuración
Imagen, detección y OmniAccess.

01 · CÓMO LEE LA SERIE 7

Primero ve el vehículo, después lee la chapa

La serie 7 no busca matrículas sueltas en la imagen: primero reconoce un vehículo completo y recién ahí busca su chapa. Así descarta carteles, números de casa y reflejos que otras cámaras leen como matrículas. A cambio, pide una sola cosa: **que vea el vehículo entero, mirando desde arriba.**

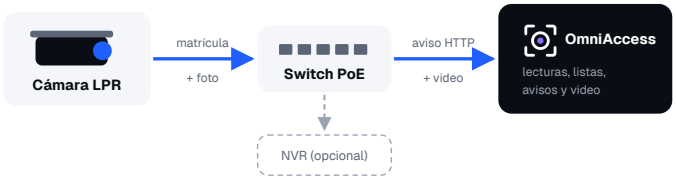


La cámara mira de arriba hacia abajo y el auto entra entero en la imagen, con la chapa al frente. La flecha marca el recorrido del vehículo.



La cámara está baja y cerca: del camión se ven sólo las luces. Sin vehículo entero no hay lectura (la captura dice «noPlate»).

Cómo se conecta con OmniAccess



La cámara le avisa a OmniAccess cada matrícula con su foto, y OmniAccess toma el video en vivo. El NVR sólo hace falta si se quiere grabación continua aparte.

Modelos y lentes

`DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S`
`DS-2CD7026G0/P-IZ(H)S`
`iDS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S`
`iDS-2CD7026G0/P-IZ(H)S`
`iDS-…SY: la misma, con salida Wiegand`

Lente	Lee entre
2,8–12 mm	2,5 y 12 m
8–32 mm	7,2 y 28,9 m

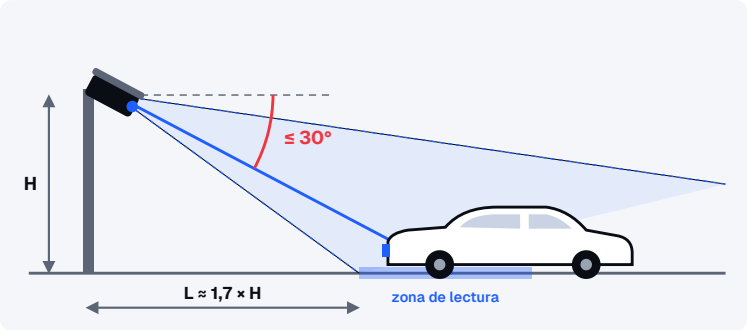
Para accesos y calles internas alcanza la de **2,8–12 mm**. La de 8–32 mm es para leer lejos (por ejemplo, desde una columna alta sobre una avenida). Firmware: la última versión estable de Hikvision.

02 · ALTURA Y ÁNGULOS

Dos ángulos de menos de 30° y la distancia justa

Casi todas las lecturas que fallan se arreglan acá, no en la configuración. Primero se fija la altura de la cámara; con la altura sale la distancia a la que tiene que leer.

De costado: el ángulo hacia abajo



El ángulo entre la línea hacia la que apunta la lente y la horizontal tiene que ser **menor a 30°**. Para lograrlo, la zona de lectura tiene que estar a una distancia de por lo menos 1,7 veces la altura de la cámara.

Altura y distancia

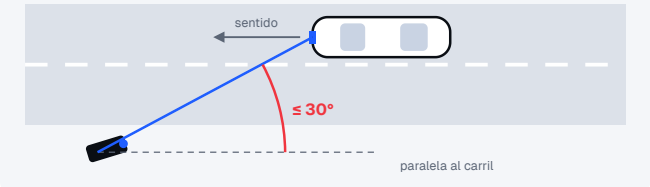
Altura (H)	Distancia mínima (L)
1,5 m	**4 m**
2 m	**4 m**
3 m	**5,1 m**
3,5 m	**6 m**
4 m	**6,8 m**

Valores del fabricante. Con poca altura nunca menos de 4 m.

1,5–4 m
de altura en **accesos**, con una zona de lectura de no más de 4 m de largo.

6 m
de altura en **controles sobre la calle** (pórtico o columna).

Desde arriba: el ángulo con el carril



Visto desde arriba, la cámara tampoco puede mirar el carril de costado: el ángulo con el sentido de circulación tiene que ser **menor a 30°**. Cuanto más de frente, mejor.

Lo que también cuenta

1. **Un carril por cámara.** Una cámara de 2 MP lee bien un carril.
2. **La chapa derecha.** En la imagen, la chapa inclinada no más de ±5°.



3. **Los autos derechos.** En la zona de lectura el vehículo va recto, no doblando.
4. **La chapa del tamaño justo** (ver página 7): letras de 20 a 30 píxeles de alto y la matrícula de 100 a 200 de ancho.

03 · EL MODO, SEGÚN EL LUGAR

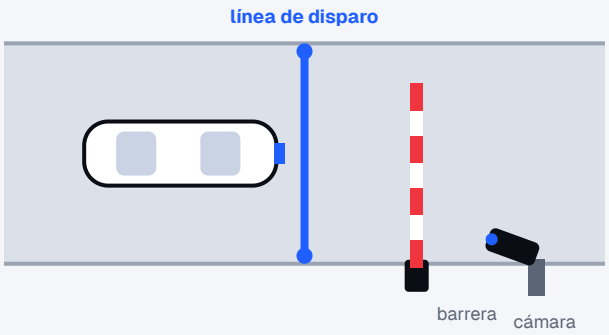
Entrada/Salida o Ciudad

Es la opción `Select Mode` de la detección. Cambia qué dispara la lectura y cuántos carriles mira la cámara. Se elige por el lugar, no por gusto.

SELECT MODE · ENTRANCE/EXIT

Entrada/Salida

Portones, barreras y accesos: el vehículo llega despacio o se detiene frente a la cámara.

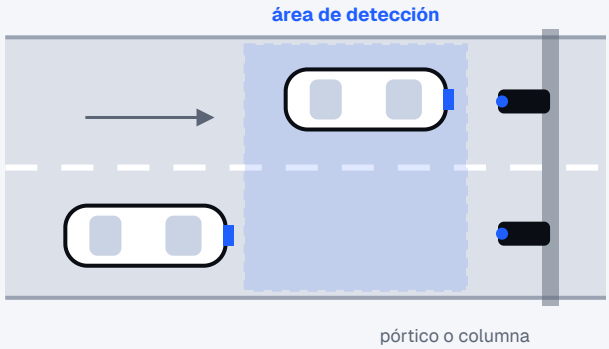


Carriles	**1**
Qué dispara la lectura	**Cruzar la línea azul**
Dónde va la línea	**Mitad de abajo de la imagen**
Altura de la cámara	**1,5 a 4 m**
Rinde mejor en	**Accesos con barrera**

SELECT MODE · CITY STREET

Ciudad

Calles internas, avenidas y controles: el tránsito pasa sin detenerse.



Carriles	**Hasta 2**
Qué dispara la lectura	**Pasar por el área**
Dónde va el área	**Sobre los carriles que se leen**
Altura de la cámara	**6 m en controles**
Rinde mejor en	**Tránsito que no se detiene**

¿Cuál elijo?

1. ¿Hay **barrera o portón** y un solo carril? → **Entrada/Salida**. Es el que mejor rinde en accesos.
2. ¿Es una **calle**, hay **dos carriles** o los autos **no frenan**? → **Ciudad**.
3. ¿Hay un **sensor** (lazo, barrera infrarroja) que avisa cuando llega un auto? → **Entrada de alarma** (`Alarm Input`): lee cuando el sensor se activa.

Y el modo de detección

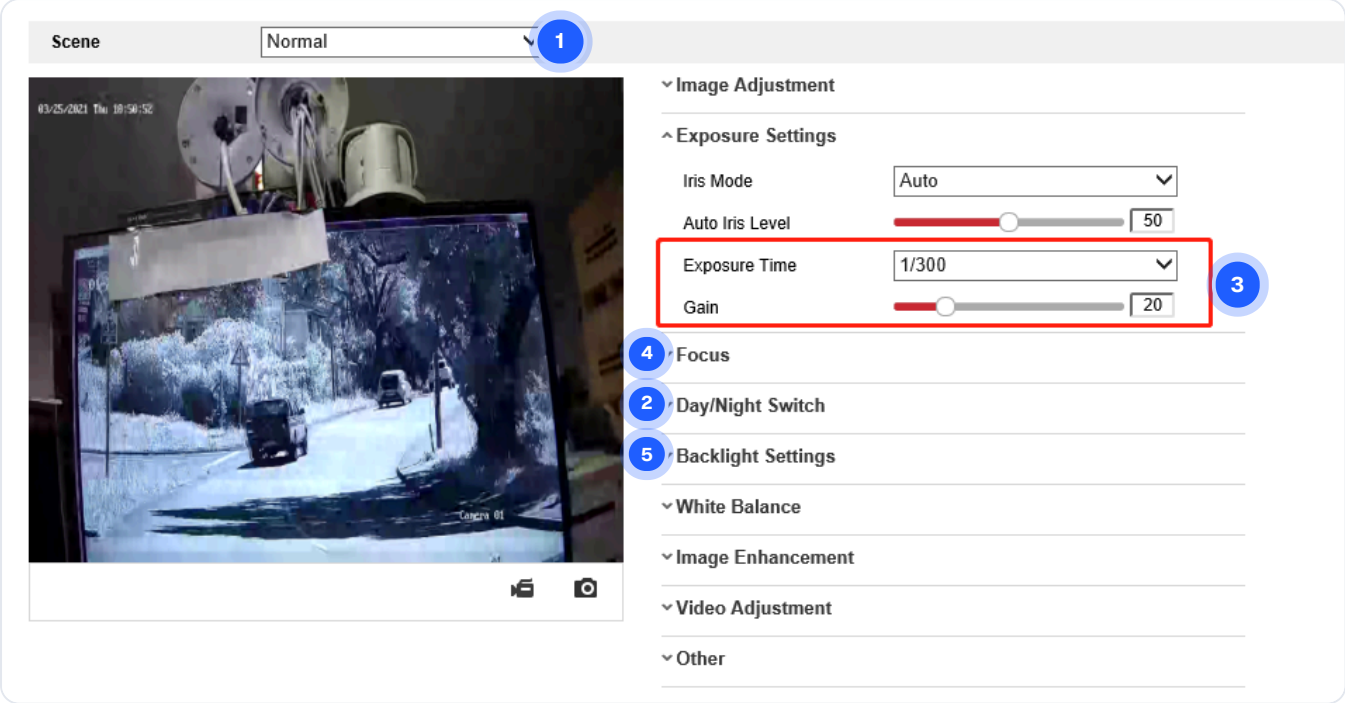
Prioridad vehículo `Vehicle priority`
El modo clásico: busca el vehículo entero y después la chapa. Es el más preciso. **Empezá siempre por éste.**

Chapa y vehículo `License plate & Vehicle`
Busca las dos cosas a la vez. Lee más cuando la instalación no es ideal. Pasá a éste sólo si, con todo bien ubicado, se pierden lecturas.

04 · CONFIGURACIÓN · LA IMAGEN

Una imagen quieta y nítida, de día y de noche

En la página web de la cámara: `Configuration › Image › Display Settings`. Son cinco ajustes y todos están en la misma pantalla.

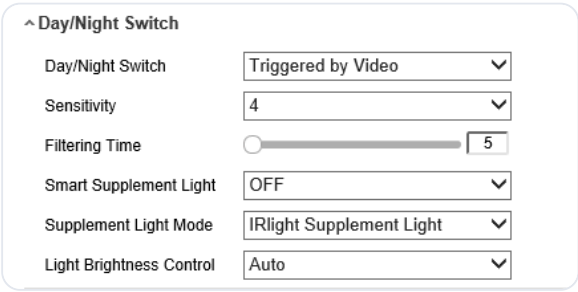


1. **Escena** `Scene`: dejala en **Normal**. Si la imagen no convence, probá la que corresponda al lugar: contraluz (`Back light`), luz de frente (`Front light`) o poca luz (`Low Illumination`).
2. **Día/noche** `Day/Night Switch`: **Triggered by Video** (la cámara pasa a noche según lo que ve). Hay que hacerlo antes que la exposición: sin esto no deja tocar la ganancia.
3. **Exposición y ganancia** `Exposure Time` `Gain`: la exposición según la velocidad, como en la tabla. La ganancia en **20**, y no se toca.
4. **Foco** `Focus Mode`: **Semi-auto**.
5. **Contraluz** `Backlight Settings`: `WDR` y `HLC` en **OFF**. Dejan «fantasmas» y borran detalle en la chapa. Si hay mucha luz de frente, primero se corrige con exposición y ganancia.

Exposición según la velocidad

Velocidad del vehículo	Exposure Time
Menos de 30 km/h accesos, barreras	**1/150 – 1/200**
30 a 60 km/h calles internas	**1/250 – 1/500**
Más de 60 km/h rutas, avenidas	**1/500 – 1/1000**

Más rápido el auto, más corta la exposición: si no, la chapa sale movida.

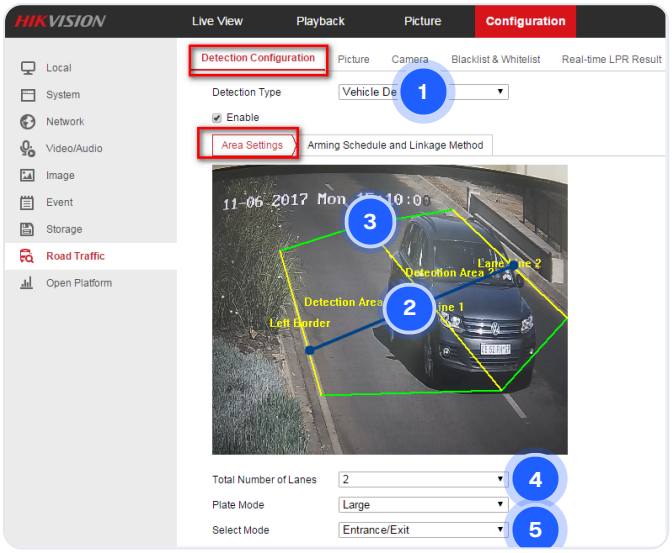


El ajuste 2 desplegado: `Day/Night Switch` en `Triggered by Video`.

04 · CONFIGURACIÓN · LA DETECCIÓN

Dónde mira, qué dispara la lectura y a quién avisa

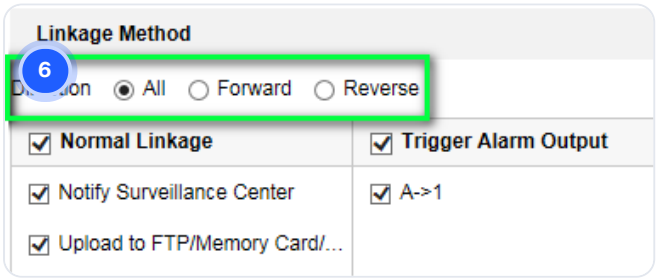
En `Configuration › Road Traffic › Detection Configuration`. Acá se elige el modo de la página 4 y se dibuja la zona sobre la imagen.



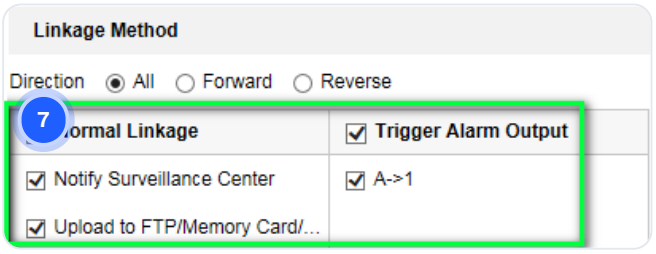
1. **Tipo de detección** `Detection Type`: **Vehicle Detection** y marcar `Enable`. La otra opción, tráfico mixto (`Mixed-traffic`), suma motos y bicicletas, pero sólo en un carril.
2. **Línea azul de disparo**: la lectura se dispara cuando el vehículo la cruza. Va en la **mitad de abajo** de la imagen, para que el auto llegue a ella entero y con la chapa a la vista. Es la clave del modo Entrada/Salida.
3. **Área de detección**: es lo que queda entre las líneas amarillas de cada carril. Fuera de ahí, la cámara no lee.
4. **Carriles** `Total Number of Lanes`: **1** en Entrada/Salida, hasta **2** en Ciudad. `Plate Mode` según el tamaño de las chapas.
5. **Modo** `Select Mode`: **Entrance/Exit**, **City Street** o **Alarm Input**. Ver página 4.

Después: a quién avisa

En la pestaña `Arming Schedule and Linkage Method`. El horario y las acciones se configuran por separado para cada lista (`White List`, `Black List`, `Other List`), así que hay que repetirlos en las tres.



6 · Sentido `Direction`: **All**. `Forward` es el vehículo que viene hacia la cámara y `Reverse` el que se aleja. Elegí uno sólo si hay un motivo; si no, se pierden lecturas.



7 · Avisar `Notify Surveillance Center`: **marcado, siempre.** Es lo que hace que cada lectura llegue a OmniAccess. Sin esto la cámara lee, pero no se lo cuenta a nadie.

> El horario `Arming Schedule` tiene que cubrir las 24 horas de los 7 días (todo en azul), salvo que se quiera que la cámara no avise en algún horario.

04 · CONFIGURACIÓN · OMNIACCESS

Lo demás lo deja listo OmniAccess

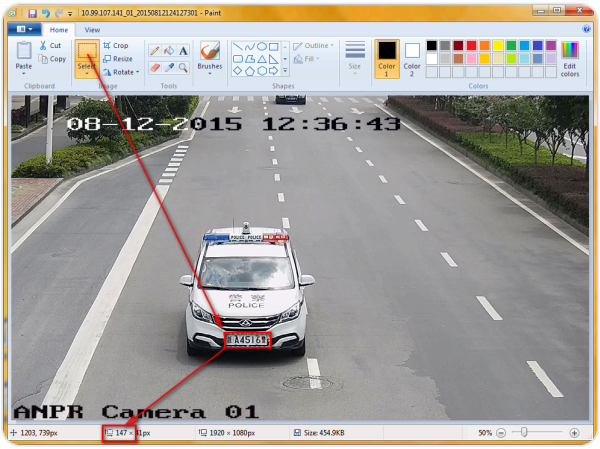
Al dar de alta la cámara en OmniAccess (Dispositivos), corre sola la **puesta a punto**: se conecta a la cámara y hace lo que en la guía del fabricante son varias pantallas, mostrando el resultado de cada paso. Se puede repetir cuando haga falta con «Poner a punto».

1. **Hora.** Le pone la hora del servidor, en la zona horaria de Montevideo. Así la hora de cada lectura coincide con la del video.
2. **Envío de lecturas.** Le dice a la cámara a dónde avisar (servidor y puerto de OmniAccess) y que mande todas las fotos: la de la chapa y la del vehículo.
3. **Modo LPR.** Revisa que la cámara esté en modo de lectura de matrículas. Si no lo está, lo avisa: cambiarlo reinicia la cámara, y eso se decide a mano.
4. **Video H.264.** Pasa el video principal y el secundario a H.264, para verlo en vivo sin convertirlo.
5. **Video en vivo.** Registra la cámara para verla en el Monitor LPR y en la app del guardia.
6. **Listas blanca y negra.** Carga en la cámara las matrículas autorizadas y bloqueadas de OmniAccess, y las mantiene al día. Se puede hacer en el alta o después.

Lo que ya no hace falta

En la guía del fabricante	Con OmniAccess
Armar la lista blanca y negra en un Excel e importarla en cada cámara	Se cargan una vez en OmniAccess y llegan a todas las cámaras del lugar.
Buscar capturas y videos en el NVR o en iVMS-4200	Cada lectura queda en el historial de OmniAccess con sus fotos, y se busca por matrícula, fecha, cámara o tipo de chapa.
Configurar el destino de los eventos a mano en cada cámara	Lo hace la puesta a punto (paso 2).

Y para comprobar el tamaño de la chapa



1. Guardá una captura de la cámara y abrila con **Paint**.
2. Con **Seleccionar**, dibujá un rectángulo justo sobre la chapa.
3. Abajo aparece el tamaño. En el ejemplo, **147 × 41 px**: bien.

✓ El texto de la matrícula tiene que medir **entre 100 y 200 px de ancho** y las letras, **20 a 30 px de alto** (cámara de 2 MP). Si es más chica, acercá la zona de lectura o usá más zoom; si es más grande, alejala.

PARA LLEVAR A LA OBRA

La lista, en orden

Cada punto sale de las páginas anteriores. Si una cámara lee mal, se repasa la lista de arriba hacia abajo: casi siempre el problema está en la primera parte.

ANTES DE FIJAR EL POSTE

- [ ] **Un carril por cámara** (dos sólo en modo Ciudad).
- [ ] **Altura** de 1,5 a 4 m en accesos; 6 m en controles sobre la calle.
- [ ] **Distancia** a la zona de lectura de al menos 1,7 × la altura (4 m como mínimo).
- [ ] **En la zona de lectura** el auto va derecho, sin doblar.
- [ ] **Lente** 2,8–12 mm hasta 12 m; 8–32 mm para leer más lejos.

AL ORIENTAR LA CÁMARA

- [ ] **Hacia abajo** menos de 30° con la horizontal.
- [ ] **Contra el carril** menos de 30° con el sentido de circulación.
- [ ] **El vehículo entero** entra en la imagen, mirado desde arriba.
- [ ] **La chapa derecha** inclinada no más de ±5° en la imagen.

EN LA PÁGINA WEB DE LA CÁMARA

- [ ] **Día/noche** en Triggered by Video (antes que la exposición).
- [ ] **Exposición** según la velocidad; ganancia en 20.
- [ ] **Foco** en Semi-auto.
- [ ] **WDR y HLC** apagados.
- [ ] **Detección** Vehicle Detection, habilitada.
- [ ] **Modo** Entrance/Exit o City Street según el lugar.
- [ ] **Línea azul** en la mitad de abajo de la imagen.
- [ ] **Modo de detección** Prioridad vehículo para empezar.
- [ ] **Sentido** All, en las tres listas.
- [ ] **Notify Surveillance Center** marcado, en las tres listas.

EN OMNIACCESS

- [ ] **Alta de la cámara** y puesta a punto con todos los pasos en verde.
- [ ] **Prueba con un auto** la lectura aparece en el Monitor LPR con sus fotos.
- [ ] **Tamaño de la chapa** entre 100 y 200 px de ancho en la captura.
- [ ] **De noche** repetir la prueba con poca luz.

OMNIACCESS

Ve. Verifica. Avisa.

Fotos y capturas de pantalla: «7xxx ANPR Installation & Configuration Guidance», Hikvision. Diagramas y textos: OmniAccess. Hikvision es una marca de su titular; OmniAccess no está afiliado a ella.